

Diseño de Sistemas Embebidos

- Análisis y definición de requisitos
- Elección de la arquitectura y los componentes del hardware
- Diseño de FW
- Integración y pruebas

Análisis y definición de requisitos

Comprender el
dominio del problema

Participación de las
partes interesadas

Definición de
requisitos funcionales
y no funcionales

Investigación de mercado y
análisis de tendencias

Cumplimiento normativo
y adherencia a estándares

Análisis de factibilidad y
evaluación de riesgos

Documentación y
especificación

Desarrollo y prueba de
prototipos

Co-diseño de Software
y Hardware

Diseño de interfaz de
usuario (UI)

Elección de la arquitectura y los componentes del hardware

Comprensión de los requisitos del sistema

Evaluación de arquitecturas de hardware

Selección de componentes principales

Abordar los requisitos de interfaz y conectividad

Diseño de FW

Diseño arquitectónico

Diseño de componentes

Diseño y optimización
de algoritmos

Diseño de interfaz de
usuario

Diseño de manejo de datos

Diseño de seguridad

Pruebas y Validación

Integración y pruebas

Integración de
componentes

Pruebas del sistema

Pruebas de rendimiento

Pruebas de seguridad

Pruebas de aceptación del
usuario

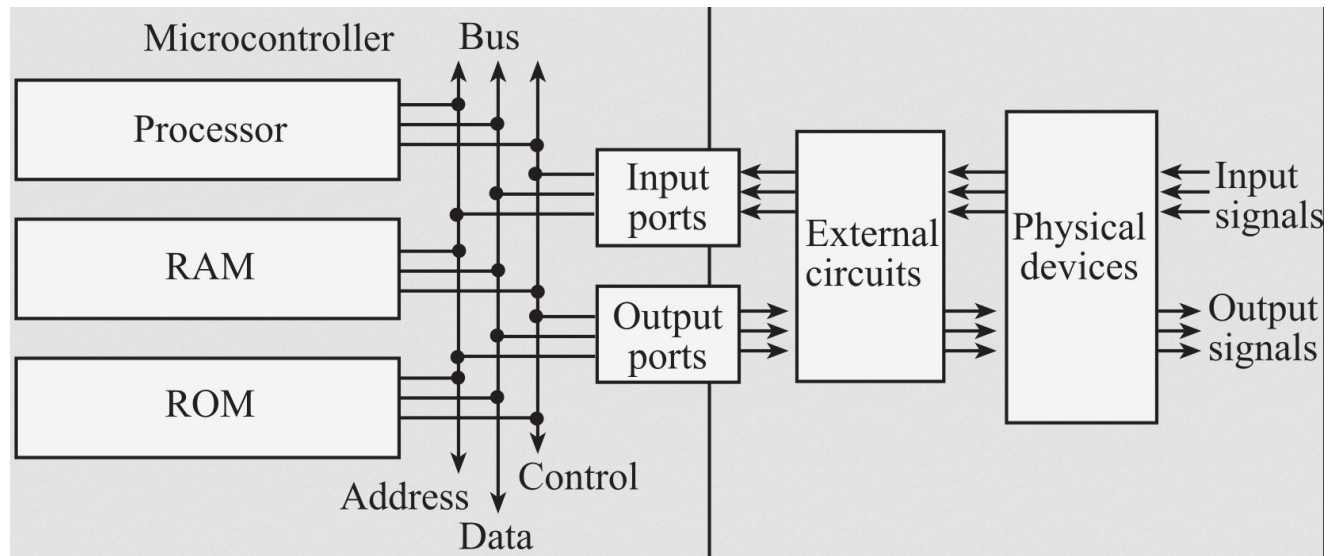
Validación y verificación

Depuración y resolución de
problemas

Documentación y Capacitación

Sistemas electrónicos complejos

Sistemas compuestos por una o varias PCB, implementando funciones analógicas y digitales e interactuando con su entorno a través de señales analógicas y digitales, sensores y actuadores.



Co-diseño

Diseño simultáneo de componentes de hardware y software de sistemas electrónicos complejos

Incorporar las dos tecnologías y aprovechar la sinergia entre ellas

Intento de optimizar y satisfacer las limitaciones de diseño:

- costo
- rendimiento
- potencia
- tamaño
- etc.

Co-diseño y el futuro

Avances y cambios dados por:

- Innovación
- Demanda

Esperamos más funcionalidad de nuestros dispositivos a medida que les imponemos cada vez más exigencias.

Con esta mayor demanda viene una mayor dependencia

Especificación de requerimientos

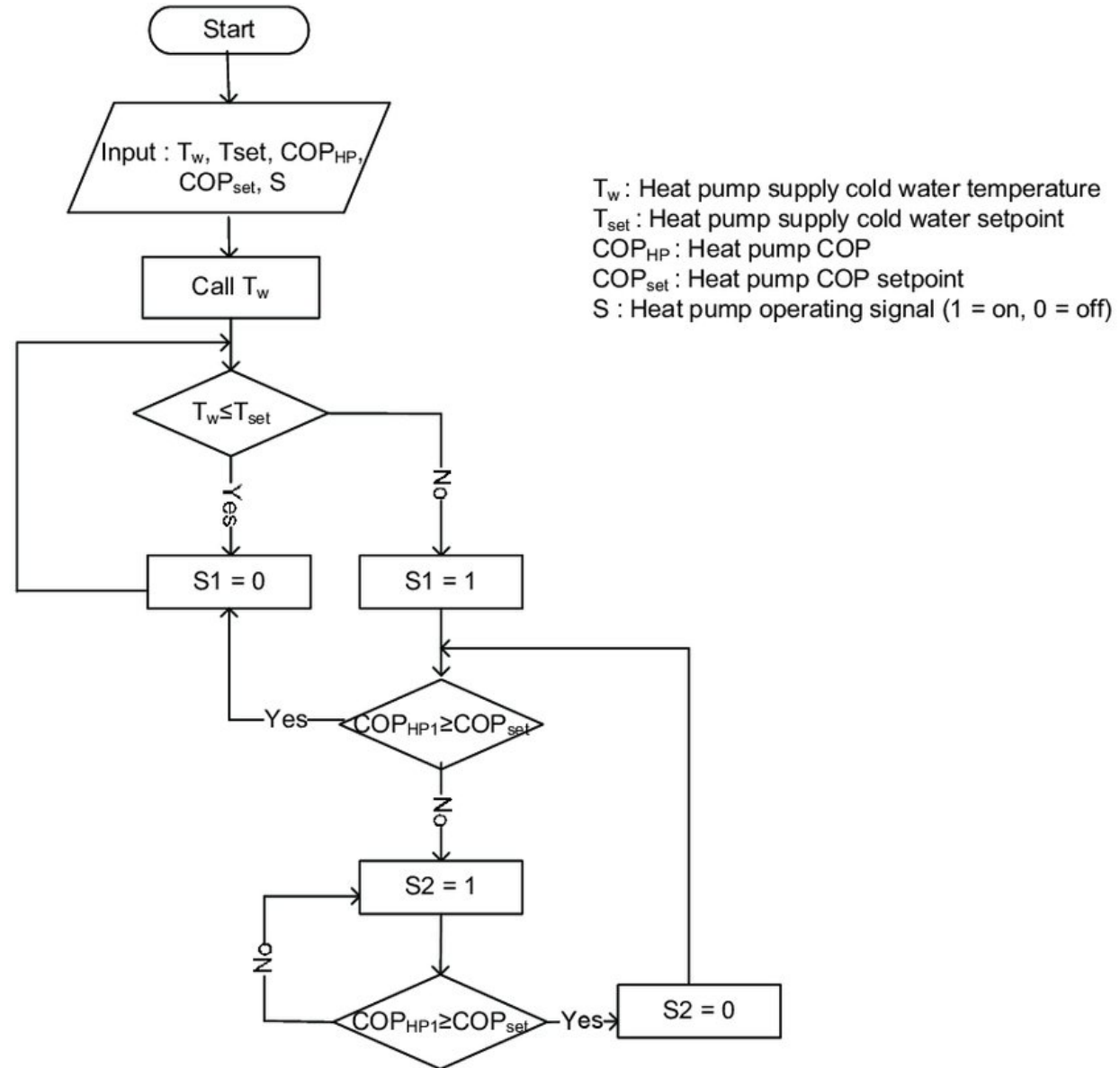
Las funciones de software y hardware se convierten en alternativas de implementación para una misma especificación funcional.

Se debe especificar los algoritmos que serán particionados y sus partes implementadas ya sea en hardware o en software

Especificación de requerimientos

- Algoritmos
- Transiciones de estado
- Partición y jerarquía
- Comunicacion
- Tiempos

Algoritmos



Transiciones de estado

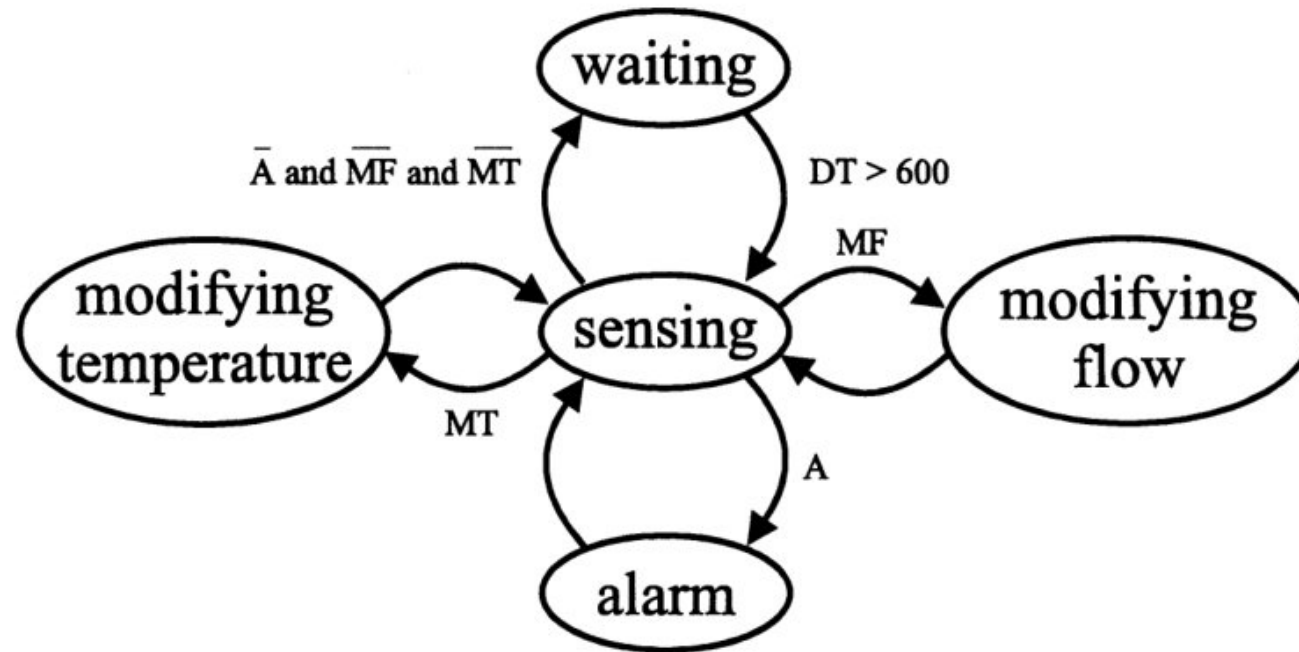
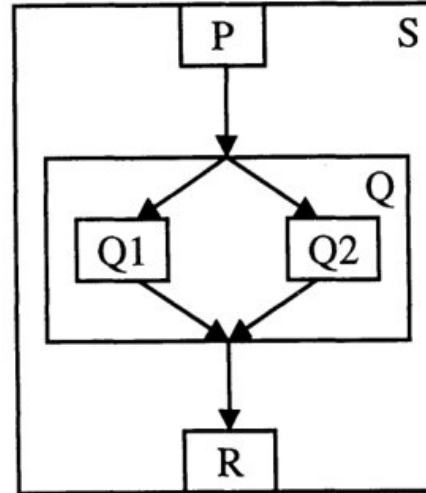


Figure 1.1. State transition specification for monitoring system

Partición y jerarquía



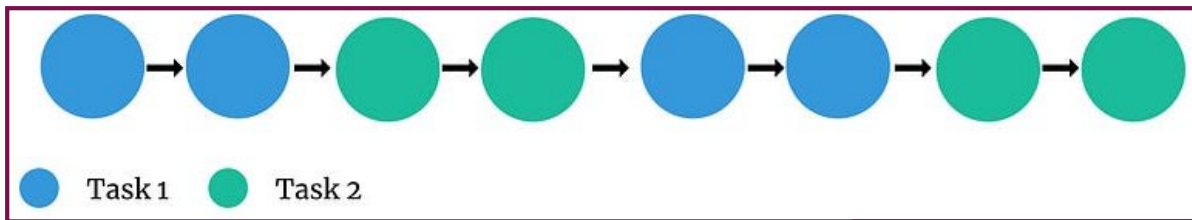
a) Hierarchical partitioning.

```
procedure S is
  procedure P;
  procedure Q is
    task Q1;
    task Q2;
    .
    .
    task body Q1 is
    begin
      .
      .
    end Q1;
    task body Q2 is
    begin
      .
      .
    end Q2;
  begin
  end Q;
  procedure R;
  .
begin
  P;
  Q;
  R;
end S;
```

b) ADA specification.

Figure 1.2. System S

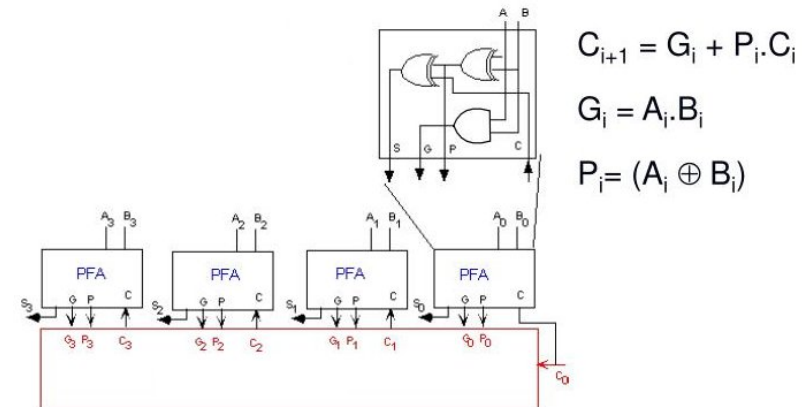
Concurrencia



Concurrencia a nivel de tareas

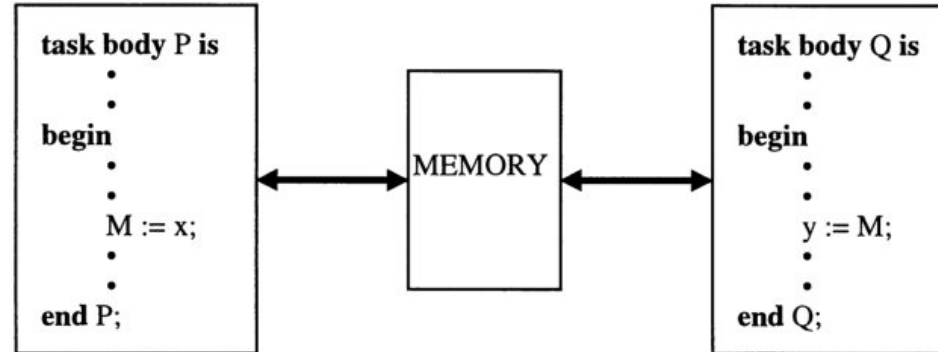
```
v1 := x1 + x2;    -- O1
v2 := x1 - x2;    -- O2
v3 := v1 * v2;
v4 := v3 + x3;
```

Concurrencia a nivel de operaciones

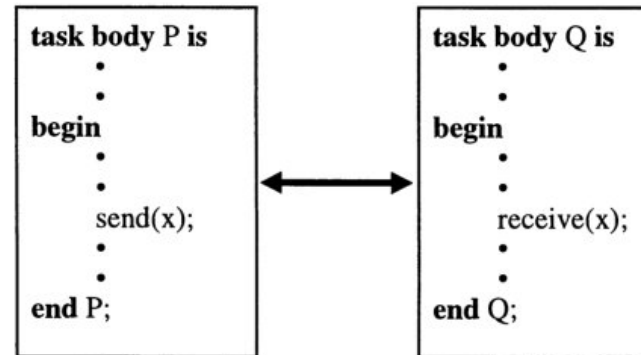


Concurrencia a nivel de bits

Comunicación



a) Shared memory.



b) Message passing.

Figure 1.4. Communication models

Tiempos

